

0.1 L^p 空间的定义与不等式

定义 0.1 (L^p 空间)

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 0 < p < +\infty.$$

并称

$$L^p(E) = \{f \mid \|f\|_p < +\infty\}$$

为 L^p 空间.

若存在 M , 使得 $|f(x)| \leq M$, a.e., $x \in E$, 则称 $f(x)$ 在 E 上**本性有界**, M 称为 $f(x)$ 的**本性上界**. 称

$$\|f\|_\infty = \inf \{M \mid |f(x)| \leq M, \text{ a.e. } x \in E\}$$

为 $f(x)$ 在 E 上的**本性上确界**. 并称

$$L^\infty(E) = \{f \mid f \text{ 为 } E \text{ 上本性有界函数}\}.$$

为 L^∞ 空间.



注 注意, 对 $L^p(E)$, 我们主要的兴趣在 $p \geq 1$ 的情形, 下文中若未指明 $p > 0$, 则一律认为是 $p \geq 1$.

命题 0.1

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 若 $0 < m(E) < +\infty$, 则 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.



证明 Show/Hide Proof

事实上, 不妨记 $M = \|f\|_\infty$, 则对任一满足 $M' < M$ 的 M' , 点集

$$A = \{x \in E : |f(x)| > M'\}$$

有正测度. 由不等式

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq M'(m(A))^{\frac{1}{p}}$$

可知 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M'$. 令 $M' \rightarrow M$, 得 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M$.

另一方面, 我们总有

$$\|f\|_p \leq \left(\int_E M^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = M(m(E))^{\frac{1}{p}},$$

从而又得

$$\overline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq M.$$



定理 0.1

若 $f, g \in L^p(E)$, $0 < p \leq +\infty$, α, β 是实数, 则

$$\alpha f + \beta g \in L^p(E).$$

进而 $L^p(E)$ 构成一个线性空间.



证明 Show/Hide Proof

(i) 当 $0 < p < \infty$ 时, 我们有

$$|\alpha f(x) + \beta g(x)|^p \leq 2^p (|\alpha|^p \cdot |f(x)|^p + |\beta|^p \cdot |g(x)|^p).$$

(ii) 当 $p = +\infty$ 时, 我们有

$$|\alpha f(x) + \beta g(x)| \leq |\alpha| \cdot \|f\|_\infty + |\beta| \cdot \|g\|_\infty, \quad \text{a.e. } x \in E,$$

从而可知 $\|\alpha f + \beta g\|_\infty \leq |\alpha| \cdot \|f\|_\infty + |\beta| \cdot \|g\|_\infty$.

□

例题 0.1 设 $E = (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} &\in L^p(E), \quad \ln \frac{1}{x} \notin L^\infty(E); \\ x^{-\frac{1}{p}} &\in L^{p-\alpha}(E) \quad (0 < \alpha < p), \quad x^{-\frac{1}{p}} \notin L^p(E); \\ x^{-\frac{1}{p}} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{-2/p} &\notin L^{p+\alpha}(E) \quad (\alpha > 0), \\ x^{-\frac{1}{p}} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{-2/p} &\in L^p(E). \end{aligned}$$

定义 0.2

(1) 对于 $1 \leq p < \infty$, l^p 表示所有满足级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$ 的数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$ 组成的空间, 其范数定义

$$\text{为 } \|x\|_p \triangleq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

(2) l^∞ 表示所有有界数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$ 组成的空间, 其上赋予上确界范数 $\|x\|_\infty \triangleq \sup_{n \geq 1} |x_n|$.

(3) c 表示所有收敛数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$ 组成的空间 (即极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在), 范数同样取 $\|x\|_\infty \triangleq \sup_{n \geq 1} |x_n|$.

(4) c_0 表示所有收敛到 0 的数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$ 组成的空间 (即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$), 范数同样取 $\|x\|_\infty \triangleq \sup_{n \geq 1} |x_n|$.

♣

命题 0.2

我们有

$$c_0 \subset c \subset l^\infty.$$

在赋予范数 $\|x\|_\infty \triangleq \sup_{n \geq 1} |x_n|$ 的情形下, c 是 l^∞ 的闭子空间, c_0 是 c 的闭子空间.

♣

命题 0.3

设 (X, Σ, μ) 为测度空间.

(1) 如果 $\mu(X) < \infty$, 则对于 $0 < q \leq p \leq +\infty$, 有 $L^p(X, \mu) \subseteq L^q(X, \mu)$ 且 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

(2) 对于 l^p 空间, 如果 $0 < p \leq q \leq +\infty$, 则有 $l^p \subseteq l^q$ 且 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$.

(3) 如果 $\mu(X) = \infty$, 则 L^p 与 L^q 之间一般不存在包含关系.

♣

证明 Show/Hide Proof

(1) $p = q$ 时 $L^p(X, \mu) = L^q(X, \mu)$ 显然成立. 下设 $q < p$ 且 $f \in L^p(X)$.

若 $p = \infty$, 因为 $\mu(X) < \infty$, 由 L^∞ 范数的定义可知, 存在常数 $M = \|f\|_\infty$ 使得 $|f(x)| \leq M$ 几乎处处成立, 故

$$\int_X |f|^q d\mu \leq M^q \mu(X) < \infty \implies L^\infty \subseteq L^p.$$

若 $p < \infty$, 令

$$E = \{x \in X : |f(x)| \geq 1\}, \quad F = \{x \in X : |f(x)| < 1\}.$$

由于 $\mu(X) < \infty$, 可知 $\mu(E) \leq \mu(X) < \infty$, 且 $\mu(F) \leq \mu(X) < \infty$. 在 E 上, 因为 $q < p$, 有 $|f|^q \leq |f|^p$; 在 F 上,

有 $|f|^q \leq 1$. 因此

$$\int_X |f|^q d\mu = \int_E |f|^q d\mu + \int_F |f|^q d\mu \leq \int_E |f|^p d\mu + \int_F 1 d\mu \leq \int_X |f|^p d\mu + \mu(X) < \infty.$$

所以 $f \in L^q(X)$, 即 $L^p \subseteq L^q$. 再由命题 0.1 知 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

(2) 设序列 $x = (x_1, x_2, \dots) \in l^p$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$. 若 $q = \infty$, 因为 $|x_n|^p \leq \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty$, 所以 $|x_n| \leq$

$(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p)^{\frac{1}{p}} = \|x\|_p$, 故 $x \in l^\infty$. 若 $q < \infty$, 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p$ 收敛, 其通项趋于零, 故存在 N , 当 $n > N$ 时 $|x_n| < 1$. 此时因为 $p \leq q$, 有 $|x_n|^q \leq |x_n|^p$. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^q = \sum_{n=1}^N |x_n|^q + \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^q \leq \sum_{n=1}^N |x_n|^q + \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^p < \infty.$$

所以 $x \in l^q$, 即 $l^p \subseteq l^q$. 显然有 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$.

(3) 令 $X = [1, +\infty)$, $f(x) = \frac{1}{x}$. 计算得:

$$\int_1^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1 < \infty \implies f \in L^2([1, +\infty)).$$

但是:

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \infty \implies f \notin L^1([1, +\infty)).$$

这说明 $L^2 \not\subseteq L^1$. 再定义函数 $f(x)$ 为

$$f(x) \triangleq \begin{cases} n^2, & n \leq x < n + \frac{1}{n}, \\ 0, & n + \frac{1}{n} \leq x < n + 1. \end{cases}$$

计算得

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \frac{1}{n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty \implies f \in L^1([1, +\infty)).$$

但是:

$$\int_1^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^4 \cdot \frac{1}{n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty \implies f \notin L^2([1, +\infty)).$$

这说明 $L^1 \not\subseteq L^2$. 综合上述两例, 在测度无限的空间中没有包含关系.

□

定义 0.3 (共轭指标)

若 $p, p' > 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, 则称 p 与 p' 为共轭指标(数).

若 $p = 1$, 则规定共轭指标 $p' = \infty$; 若 $p = \infty$, 则规定共轭指标 $p' = 1$.

♣

注 注意到 $p' = \frac{p}{p-1}$, 可知 $p = 2$ 时 $p' = 2$.

定理 0.2 (Hölder 不等式)

设 p 与 p' 为共轭指标, 若 $f \in L^p(E), g \in L^{p'}(E)$, 则有

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}, \quad 1 \leq p \leq +\infty, \quad (1)$$

即

$$\int_E |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^{p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}}, \quad 1 < p < +\infty,$$

以及

$$\begin{aligned}\int_E |f(x)g(x)|dx &\leq \|g\|_\infty \int_E |f(x)|dx, \quad p=1; \\ \int_E |f(x)g(x)|dx &\leq \|f\|_\infty \int_E |g(x)|dx, \quad p'=1.\end{aligned}$$

特别地, 我们有

(1) 当 $1 < p < +\infty$ 时, (1) 中等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^p = \lambda |g(x)|^{p'} \quad \text{a.e. } x \in E,$$

(2) 当 $p=1$ 时, (1) 中等号成立当且仅当

$$|g(x)| = \|g\|_\infty \quad \text{a.e. 在 } \{x \in E : f(x) \neq 0\} \text{ 上.}$$

(3) 当 $p=+\infty$ 时, (1) 中等号成立当且仅当

$$|f(x)| = \|f\|_\infty \quad \text{a.e. 在 } \{x \in E : g(x) \neq 0\} \text{ 上.}$$



证明 Show/Hide Proof

当 p 或 p' 之一为 ∞ 时, (1) 式显然成立.

当 $\|f\|_p = 0$ 或 $\|g\|_{p'} = 0$ 时, 有 $f(x)g(x) = 0$, a.e. $x \in E$, (1) 式也显然成立.

当 $\|f\|_p > 0$, $\|g\|_{p'} > 0$, 且 $p, p' < +\infty$ 时, 则在公式

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{p'}, \quad a > 0, b > 0$$

中, 令

$$a = \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p}, \quad b = \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}},$$

可知

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{p'} \cdot \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}.$$

将上式作积分, 即得 $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}$.

□

定理 0.3 (Hölder 不等式特例: Cauchy-Schwarz 不等式)

当 $p = p' = 2$ 时, 有

$$\int_E |f(x)g(x)|dx \leq \left(\int_E |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_E |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^p = \lambda |g(x)|^{p'} \quad \text{a.e. } x \in E,$$



注 Hölder 不等式对 $\|f\|_p$ 或 $\|g\|_{p'} = +\infty$ 时自然成立.

例题 0.2 若 $m(E) < +\infty$, 且 $0 < p_1 < p_2 \leq +\infty$, 则 $L^{p_2}(E) \subseteq L^{p_1}(E)$, 且有

$$\|f\|_{p_1} \leq (m(E))^{\left(\frac{1}{p_1}\right) - \left(\frac{1}{p_2}\right)} \|f\|_{p_2}. \quad (2)$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $p_2 < +\infty$. 令 $r = p_2/p_1$, 则 $r > 1$. 记 r' 为 r 的共轭指标, 则对 $f \in L^{p_2}(E)$, 由 (1) 式可得

$$\begin{aligned}\int_E |f(x)|^{p_1} dx &= \int_E (|f(x)|^{p_1} \cdot 1) dx \\ &\leq \left(\int_E |f(x)|^{p_1 \cdot r} dx \right)^{1/r} \left(\int_E 1^{r'} dx \right)^{1/r'}\end{aligned}$$

$$= (m(E))^{1/r'} \left(\int_E |f(x)|^{p_2} dx \right)^{1/r},$$

从而可知

$$\left(\int_E |f(x)|^{p_1} dx \right)^{\frac{1}{p_1}} \leq (m(E))^{(\frac{1}{p_1}) - (\frac{1}{p_2})} \left(\int_E |f(x)|^{p_2} dx \right)^{\frac{1}{p_2}}.$$

这就是 (1) 式. □

例题 0.3 若 $f \in L^r(E) \cap L^s(E)$, 且令 $0 < r < p < s \leq +\infty$ 以及 $0 < \lambda < 1$, $\frac{1}{p} = \frac{\lambda}{r} + \frac{1-\lambda}{s}$, 则

$$\|f\|_p \leq \|f\|_r^\lambda \cdot \|f\|_s^{1-\lambda}.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

当 $r < s < +\infty$ 时, 我们有

$$\int_E |f(x)|^p dx = \int_E |f(x)|^{\lambda p} \cdot |f(x)|^{(1-\lambda)p} dx \leq \left(\int_E |f(x)|^r dx \right)^{\lambda \frac{p}{r}} \left(\int_E |f(x)|^s dx \right)^{\frac{(1-\lambda)p}{s}}.$$

当 $r < s = +\infty$ 时, 因为 $p = r/\lambda$, 所以有

$$\int_E |f(x)|^p dx \leq \|f\|_\infty^{p-r} \int_E |f(x)|^r dx = \|f\|_\infty^{p\lambda} \cdot \|f\|_r^{p(1-\lambda)}.$$

上述结果还说明, 当 $r < p < s \leq +\infty$ 时, 有

$$\|f\|_p \leq \max\{\|f\|_r, \|f\|_s\}.$$

例题 0.4 设 $0 < r < p < s < +\infty$, $f \in L^p(E)$, 则对任意的 $t > 0$, 存在分解 $f(x) = g(x) + h(x)$, 使得

$$\|g\|_r^r \leq t^{r-p} \|f\|_p^p, \quad \|h\|_s^s \leq t^{s-p} \|f\|_p^p.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

对 $t > 0$, 作函数

$$g(x) = \begin{cases} 0, & |f(x)| \leq t, \\ f(x), & |f(x)| > t, \end{cases} \quad h(x) = f(x) - g(x).$$

我们有 (注意 $r - p < 0$)

$$\begin{aligned} \|g\|_r^r &= \int_E |g(x)|^r dx = \int_E |g(x)|^{r-p} |g(x)|^p dx \\ &\leq t^{r-p} \int_E |g(x)|^p dx \leq t^{r-p} \int_E |f(x)|^p dx, \end{aligned}$$

即得所证.

类似地可证第二个不等式. □

定理 0.4 (反向 Hölder 不等式)

设 $0 < p < 1$, $q < 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则对 $f \in L^p(E)$, $g \in L^q(E)$, 有

$$\int_E |f(x)g(x)| dx \geq \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^{1-p} |g(x)| = \lambda \quad \text{a.e. } x \in E,$$

这也等价于存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)| = \lambda |g(x)|^{q-1} \quad \text{a.e. } x \in E.$$



证明 Show/Hide Proof

不妨假定 $f, g \in L(E)$, 且令 $\bar{p} = \frac{1}{p} > 1, \bar{q} = \frac{1}{1-p} > 1$, 则 $\frac{1}{\bar{p}} + \frac{1}{\bar{q}} = 1$, 且有

$$\|f\|_p = \left(\int_E \frac{|f(x)g(x)|^p}{|g(x)|^p} dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f(x)g(x)| dx \right) \left(\int_E \frac{1}{|g(x)|^{\frac{p}{1-p}}} dx \right)^{\frac{1-p}{p}} = \int_E \frac{|f(x)g(x)|}{\|g\|_q} dx.$$

由此即得所证. □

定理 0.5 (Minkowski 不等式)

若 $f, g \in L^p(E)$ ($1 \leq p \leq \infty$), 则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p. \quad (3)$$

特别地, 我们有

(1) 当 $1 < p < +\infty$ 时, (3) 中等号成立当且仅当存在常数 $\lambda \geq 0$ 且不全为零, 使得

$$f(x) = \lambda g(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

(2) 当 $p = 1$ 时, (3) 中等号成立当且仅当

$$f(x)g(x) \geq 0 \quad \text{a.e. } x \in E.$$

(3) 当 $p = +\infty$ 时, (3) 中等号成立当且仅当存在正测度集 $A \subset E$, 使得在 A 上几乎处处有

$$|f(x)| = \|f\|_\infty, \quad |g(x)| = \|g\|_\infty,$$

且 f 与 g 同号 (同向). 若 $\|f\|_\infty = 0$ 或 $\|g\|_\infty = 0$, 则等式自动成立. ♥

证明 Show/Hide Proof

当 $p = 1$ 时, (3) 式显然成立; 当 $p = \infty$ 时, 因为 $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$, a.e. $x \in E$, $|g(x)| \leq \|g\|_\infty$, a.e. $x \in E$, 所以有

$$|f(x) + g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty, \quad \text{a.e. } x \in E.$$

从而可知 $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$, 即 (3) 式成立.

当 $1 < p < +\infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \int_E |f(x) + g(x)|^p dx &\leq \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x) + g(x)| dx \\ &\leq \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x)| dx + \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |g(x)| dx. \end{aligned}$$

用 Hölder 不等式于上式右端第一个积分可得

$$\int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x)| dx \leq \left(\int_E |f(x) + g(x)|^{(p-1) \cdot \frac{p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f + g\|_p^{p-1} \cdot \|f\|_p;$$

同理, 对于前式右端第二个积分也可得

$$\int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |g(x)| dx \leq \left(\int_E |f(x) + g(x)|^{(p-1) \cdot \frac{p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f + g\|_p^{p-1} \cdot \|g\|_p.$$

将上面两式代入前式, 即有

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f + g\|_p^{p-1} \cdot (\|f\|_p + \|g\|_p).$$

不妨设 $\|f + g\|_p \neq 0$, 于是在上式两端用 $\|f + g\|_p^{p-1}$ 除之, 得

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

若 $\|f + g\|_p = 0$, 原式无所可证.

最后, 由 Hölder 不等式等号成立的充要条件容易得到 (3) 等号成立的充要条件. □

定理 0.6 (反向 Minkowski 不等式)

设 $0 < p < 1$, 则对 $f, g \in L^p(E)$, 有

$$\| |f| + |g| \|_p \geq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

上式等号成立当且仅当存在 $\lambda > 0$, 使得

$$|f| = \lambda |g|, \text{ a.e. } x \in E.$$

**证明** Show/Hide Proof

不妨假定 $\| |f| + |g| \|_p > 0$, 记 $q = \frac{p}{p-1}$, 则由反 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned} \| |f| + |g| \|_p^p &= \int_E (|f(x)| + |g(x)|)^{p-1} (|f(x)| + |g(x)|) dx \\ &\geq \left(\int_E (|f(x)| + |g(x)|)^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} (\|f\|_p + \|g\|_p) \\ &= \| |f| + |g| \|_p^{\frac{1}{p}} (\|f\|_p + \|g\|_p). \end{aligned}$$

□

命题 0.4

- (1) 设 $f \in L^{p_1}(E), g \in L^{p_2}(E)$ ($0 < p_1, p_2 < +\infty$), 则 $fg \in L^p(E)$ ($p = \frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2}$).
- (2) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, 而且 $f' \in L^p(\mathbb{R})$ ($p > 1$). 若 $f \in L(\mathbb{R})$, 则 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- (3) (Hanner 不等式) 设 $f, g \in L^p(E)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则
 - (i) $\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)^p + \| |f\|_p - \|g\|_p \|^p$ ($p \geq 2$);
 - (ii) $\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \geq (\|f\|_p + \|g\|_p)^p + \| |f\|_p - \|g\|_p \|^p$ ($1 \leq p \leq 2$);
 - (iii) $(\|f + g\|_p + \|f - g\|_p)^p + \| |f\|_p + \|g\|_p - \| |f\|_p - \|g\|_p \|^p \geq 2^p (\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ ($p \geq 2$);
 - (iv) $(\|f + g\|_p + \|f - g\|_p)^p + \| |f\|_p + \|g\|_p - \| |f\|_p - \|g\|_p \|^p \leq 2^p (\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ ($1 \leq p \leq 2$).
- (4) (Clarkson 不等式) 设 $1 < p, q < +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, f, g \in L^p(E)$, 则
 - (i) $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2}$ ($p \geq 2$);
 - (ii) $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \geq \frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2}$ ($1 < p \leq 2$);
 - (iii) $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^q + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^q \geq \left(\frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2} \right)^{q-1}$ ($p \geq 2$);
 - (iv) $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^q + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^q \leq \left(\frac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2} \right)^{q-1}$ ($1 < p \leq 2$).

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 令 $\lambda = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}$, $p = \lambda p_1, q = \lambda p_2$, 则 $0 < p, q < +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 由题设 $|f|^{1/\lambda} \in L^p(E), |g|^{1/\lambda} \in L^q(E)$. 从而 $|fg|^{1/\lambda} \in L^1(E)$.

$$\int_E |f(x)g(x)|^p dx = \int_E |f(x)|^{1/\lambda} |g(x)|^{1/\lambda} dx \leq \left(\int_E |f(x)|^{p_1} dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^{p_2} dx \right)^{1/q} < +\infty.$$

- (2) 注意到 $f(x+h) - f(x) = \int_x^{x+h} f'(t) dt$, 可知

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \left| \int_x^{x+h} f'(t) dt \right|$$

$$\begin{aligned} &\leq \left| \int_x^{x+h} |f'(t)| dt \right| \leq \left(\int_x^{x+h} |f'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \cdot |h|^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leq \|f'\|_p |h|^{1-\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (|h| \rightarrow 0). \end{aligned}$$

这说明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 由于 $f \in L(\mathbb{R})$, 故知结论成立.

(3)

(4)

□

例题 0.5 设 $f \in L^p([0, 1])$ ($p > 0$), 则

$$\lim_{p \searrow 0} \|f\|_p = \exp \left(\int_0^1 \ln |f(x)| dx \right).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

根据 Jensen 不等式, 可知

$$\ln \|f\|_p = \frac{1}{p} \ln \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx \right) \geq \int_0^1 \ln |f(x)| dx.$$

另一方面, 因为 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$), 所以有

$$\begin{aligned} \frac{1}{p} \ln \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx \right) &\leq \frac{1}{p} \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx - 1 \right) \\ &= \int_0^1 \frac{|f(x)|^p - 1}{p} dx. \end{aligned}$$

令 $E = \{x \in [0, 1] : |f(x)| \geq 1\}$, 我们有: $A_p(x) = [|f(x)|^p - 1]/p$ 作为 p 的函数, 在 E 上随 $p \searrow 0$ 递减趋于 $\ln |f(x)|$; 在 $[0, 1] \setminus E$ 上随 $p \searrow 0$ 递增趋于 $\ln |f(x)|$. 由此可得

$$\lim_{p \searrow 0} \int_0^1 \frac{|f(x)|^p - 1}{p} dx = \int_0^1 \ln |f(x)| dx.$$

综合上述结果, 即得所证.

□